ARQUITECTURA CONCEPTUAL C5-REAL · CANON V3

# 152 AFORISMOS

*Punto Fijo Ω · Dossier Integral de Sentencias, Modelos y Falsación*

---

**DULCE INTRODUCCIÓN AL CAOS: FRASES SIN NATA (V3)**
**«CIBERNÉTICA PARA UN MAMÓN»**

Deconstrucción Termodinámica del Lenguaje, la Psiquiatría y la Técnica

**Nota de Edición y Protocolo de Lectura.** Este volumen compila de forma íntegra los **152 aforismos** del Apéndice II de *Frases sin nata (V3)*, estructurados en seis dominios operativos y acompañados de sus notas de alcance formal, deslinde de metáforas y catálogo de **132 fuentes primarias verificables** (DOIs, registros históricos y especificaciones técnicas). Incluyen en cierre las sentencias **#139 (La Afordancia Relacional)**, **#151 (La Calibración del Silicio y el Bloqueo Psiquiátrico)** y **#152 (El Peaje del Gol y la Paradoja del Equipo)**.

**Borja Fernández Angulo**
*Investigador en Sistemas Complejos (`borjamoskv`)*

BILBAO · OCTUBRE 2026 · RESTRICCIÓN C5 CERTIFICADA

# Índice de Secciones

I. Modelos y límites ..... 2
II. Detectores de Fricción Epistémica ..... 6
III. Topología Causal y Decisión ..... 9
IV. Fronteras de Red y Retórica ..... 13
V. Dinámica de Sistemas y Complejidad ..... 16
VI. Epistemología Somática, Involuntaria y de Frontera ..... 20
Fuentes Primarias y Alcance (AP2-S001 a AP2-S132) ..... 30

Los bloques de cita contienen la voz aforística del libro. No son transcripciones de experimentos ni testimonios; sus escenas no acreditan hechos.

**Lectura.** «Resultado y alcance» presenta un cálculo o un modelo con supuestos; «Evidencia y alcance», datos de un estudio. «Argumento», «Registro» y «Especificación» identifican el tipo de fuente. «Metáfora del autor» e «Interpretación del autor» distinguen imágenes y propuestas de las demostraciones. Cada referencia respalda el alcance que se declara, no todas las frases de una entrada.

«Punto Fijo Ω» nombra el marco del autor; no anuncia un teorema sobre todos los sistemas.

# I. Modelos y límites

### 1. El Peaje de Existencia (La Deuda Térmica)

> *«El universo no te fía: si existes, pagas en calor.»*

**Resultado y alcance.** En el borrado isotermo de un bit equiprobable sin información lateral, en una memoria simétrica que vuelve a su configuración de control, ⟨Q_baño⟩ ≥ k_B T ln 2. Q_baño es calor transferido al baño, k_B la constante de Boltzmann y T su temperatura. La cota concierne al borrado, no al calor por existir. El artículo describe soportes que conservan información sin disipación. [AP2-S001]

**Metáfora del autor.** La deuda de existencia no es una magnitud de la termodinámica.

### 2. La Resistencia del Daño (El Filtro del Entorno)

> *«El diseño es una paja mental; lo único que sobrevive es lo que aguanta la hostia.»*

**Metáfora del autor.** El contraste entre plano y daño pide someter el diseño a pruebas de uso. No constituye una ley de selección de materiales: una pieza puede resistir una carga y fallar ante otra. La resistencia no exige que toda la energía se disipe; también puede almacenarse durante la deformación.

### 3. La Muerte del Motor (El Equilibrio Térmico)

> *«Si buscas la paz absoluta y no gastas energía, estás criando malvas.»*

**Resultado y alcance.** Bennett construyó un modelo de cómputo lógico reversible que conserva la entrada y permite deshacer el registro de operaciones. Esto impide atribuir la cota de borrado a cada paso lógico. El modelo no demuestra que un ordenador de uso prescinda de pérdidas. [AP2-S002]

**Metáfora del autor.** El reposo como muerte del motor no es un diagnóstico de vida, salud o capacidad de cómputo.

### 4. La Frontera de Predicción (Cero Saliva)

> *«Si tu teoría no se la juega con una fecha y un dato que la pueda tumbar, es pura charlatanería.»*

**Interpretación del autor.** El aforismo pide especificar qué observación entraría en conflicto con una hipótesis y mediante qué procedimiento se obtendría. Exigir una fecha para toda prueba añade una condición que el contraste de hipótesis no requiere. El desacuerdo con ese criterio tampoco convierte por sí solo una propuesta en charlatanería.

### 5. El Concepto como Cuchilla (Unicidad de Chentsov)

> *«Un concepto no es para filosofar: es un machete para podar el ruido y no fundir el procesador.»*

**Resultado y alcance.** En los simplex de distribuciones con probabilidades mayores que cero, la invariancia de las métricas riemannianas ante las incrustaciones de Markov congruentes caracteriza la métrica de Fisher hasta un factor de escala, con las condiciones de regularidad del teorema. No define inteligencia ni afirma que abstraer sea recorrer geodésicas. [AP2-S003]

**Metáfora del autor.** La cuchilla designa una selección de variables para una tarea.

### 6. La Poda de Variables (El Ancho de Banda)

> *«Cuantas más variables metes a la vez, más tonto te vuelves: poda o revienta.»*

**Interpretación del autor.** Podar variables es una elección de modelado, no una garantía de rendimiento. La tarea exige comprobar qué información se pierde y qué error introduce la poda. El número de variables de un modelo no mide por sí solo la memoria de trabajo de una persona ni demuestra una saturación del procesador.

### 7. El Peaje de la Abstracción (El Mapa y el Territorio)

> *«El mapa no tiene barro ni esquinas; el sistema te cobra cada metro de fricción.»*

**Metáfora del autor.** El mapa representa; el territorio impone condiciones de uso. La imagen pide contrastar predicciones antes de actuar. No demuestra que todo modelo omita invariantes ni que usar una representación cause un colapso: esas conclusiones exigen examinar el modelo, sus supuestos y el proceso que representa.

### 8. La Multiplicación de Ruinas (La Ilusión de la Victoria)

> *«Ganar una discusión de mierda mientras se te hunde el barco es de idiotas.»*

**Interpretación del autor.** El aforismo propone comparar el beneficio de una victoria con el tiempo, los recursos y los riesgos de obtenerla. Que sus costes superen el beneficio es una conclusión que requiere un balance para el caso. Un objetivo local no demuestra por sí solo una pérdida del conjunto.

### 9. El Esquema de Pago (La Moral como Decorado)

> *«Dime de dónde sale la nómina y te diré qué vas a opinar: la moral es el póster que cuelgan encima.»*

**Interpretación del autor.** La nómina y los incentivos son hipótesis de trabajo para investigar una decisión. No permiten deducir cada opinión ni reducir toda justificación ética a una excusa. La

explicación exige observar decisiones, alternativas y condiciones del caso; el aforismo no aporta esa investigación.

### 10. La Sorpresa de la Señal (Colapso de Incertidumbre)

> *«Cuando te salta una chispa inesperada, se acaban las dudas de por dónde tirar.»*

**Resultado y alcance.** En una fuente discreta, un resultado de probabilidad $p > 0$ aporta $-\log_2 p$ bits de autoinformación; la entropía promedia esa cantidad según la distribución. La sorpresa no mide verdad, utilidad o cambio de conducta, y una confirmación puede aportar información si su probabilidad no era uno. [AP2-S004]

**Metáfora del autor.** La chispa representa un cambio de orientación, sin plazo de aprendizaje deducido de la fórmula.

### 11. El Descarte del Valle (El Coste de la Elección)

> *«Elegir una puerta es prenderle fuego a todas las demás: si no quemas naves, no avanzas.»*

**Interpretación del autor.** Elegir una trayectoria puede cerrar alternativas y generar un coste de oportunidad. No toda elección destruye las demás opciones: algunas decisiones admiten revisión. El coste de oportunidad no es una cantidad de calor ni una consecuencia de la irreversibilidad lógica del borrado. [AP2-S001]

### 12. La Fractura del Asfalto (El Papel vs. El Eje)

> *«El papel aguanta lo que le eches; el asfalto te parte el eje en la primera curva.»*

**Metáfora del autor.** El asfalto representa las condiciones que una predicción debe afrontar al usarse. El aforismo invita a contrastar el modelo con cargas, velocidades y materiales de la tarea. No enfrenta matemática y realidad: el cálculo puede incorporar esas restricciones, y el fallo debe comprobarse en el caso.

### 13. El Impacto sin Genealogía (El Cisne del Territorio)

> *«A la piedra que te cae en la cabeza le da igual de qué familia vengas.»*

**Metáfora del autor.** La piedra representa la indiferencia de un impacto ante la posición de quien lo recibe. Eso no elimina la causalidad: la trayectoria, la masa, la velocidad y el contacto intervienen en el daño. Desconocer el origen de un suceso no demuestra que el suceso carezca de causas.

### 14. El Retorno a la Masa (La Gravedad del Promedio)

> *«Si pegas un brinco muy raro, prepárate: la gravedad estadística te va a devolver al suelo.»*

**Evidencia y alcance.** Galton estudió la asociación entre estaturas de progenitores e hijos y describió regresión hacia la media. Se trata de una relación entre distribuciones y predicciones, no de una fuerza que devuelva cada trayectoria a su promedio. La falta de ergodicidad no implica relajación térmica ni retorno garantizado. [AP2-S005]

**Metáfora del autor.** La gravedad estadística no designa una fuerza.

### 15. El Cementerio de Intentos (Sesgo del Superviviente)

> *«Mirar solo al que ha ganado la lotería es no entender qué es una probabilidad.»*

**Resultado y alcance.** Una muestra que conserva a los supervivientes permite describir a esos supervivientes; no representa sin supuestos al conjunto de intentos. Al condicionar la observación por la supervivencia se pasa a una distribución condicionada, que puede diferir de la del conjunto. La corrección exige conocer el mecanismo de selección, no suponer que los fracasos fueron idénticos a los éxitos. [AP2-S007]

### 16. El Desastre de Diseño (Antes que la Traición)

> *«No busques traidores ni conspiraciones: el puente se ha caído porque estaba mal calculado.»*

**Interpretación del autor.** Examinar el diseño y los incentivos antes de atribuir una intención es una prioridad de investigación del autor. No demuestra que esas causas predominen en todos los colapsos ni excluye decisiones, errores o delitos. El peso de cada explicación requiere pruebas del caso.

### 17. La Corrupción de la Métrica (Ley de Goodhart)

> *«Pon un contador de visitas y verás qué rápido se convierte todo en basura.»*

**Argumento y alcance.** Campbell advirtió que usar indicadores para decidir puede generar presión para manipularlos y distorsionar el proceso evaluado. Es una advertencia sobre incentivos y evaluación, no un teorema que convierta cualquier medida en información sin valor al fijar un objetivo. [AP2-S006]

**Metáfora del autor.** El contador representa el riesgo de premiar una cifra que deja de representar la tarea.

### 18. La Perturbación de la Aguja (Efecto Observador)

> *«En cuanto metes el ojo para medir, ya has empujado lo que querías mirar.»*

**Resultado y alcance.** Acoplar dos sistemas no exige por sí solo disipación; Landauer lo señala al distinguir medición y borrado. Bennett muestra cómo conservar información mediante cómputo lógico reversible. Ninguno de estos resultados demuestra que toda lectura altere la variable que se pretende medir o disipe una cantidad fija de calor. [AP2-S001], [AP2-S002]

**Metáfora del autor.** Empujar la aguja representa una posible interferencia del instrumento.

### 19. El Trabajo de la Creencia (La Inyección de Energía)

> *«Cambiarle la idea a un terco cuesta más kilovatios que mover un camión de arena.»*

**Metáfora del autor.** Mover una creencia representa la resistencia a revisar una posición. El aforismo no define un potencial, una barrera, un baño térmico ni una medida de trabajo para esa revisión. No permite convertir creencias en julios o comparar ese cambio con la potencia de un camión.

### 20. El Atajo Destructor (El Bucle de Cómputo)

> *«Saltarte los pasos para terminar antes solo consigue que tengas que volver a empezar desde cero.»*

**Interpretación del autor.** Saltarse una comprobación puede dejar un error sin detectar; omitir una operación que no cambia el resultado puede ser parte del diseño de un algoritmo. El aforismo no ofrece condiciones que permitan deducir una pérdida de coherencia de fase ni garantiza un error por intentar reducir el tiempo de ejecución.

# II. Detectores de Fricción Epistémica

---

### 21. La Falacia de la Muestra Única (N = 1)

> *«Que a ti te haya salido bien una vez no significa que no sea una ruleta rusa.»*

**Resultado y alcance.** N = 1 no equivale a cero evidencia. Una observación puede cambiar la probabilidad de hipótesis si sus verosimilitudes difieren, con la distribución previa y el modelo de observación que se especifiquen. No basta por sí sola para estimar la dispersión de una población sin otros supuestos. [AP2-S007]

**Metáfora del autor.** La ruleta rechaza la garantía de repetir un éxito, no el valor de observarlo.

### 22. El Silencio de Radar (La Amenaza Oculta)

> *«Que no suene la alarma no significa que no tengas al bicho dentro de la trinchera.»*

**Resultado y alcance.** La ausencia de alarma es compatible con amenaza si el sensor admite falsos negativos. Su valor probatorio depende de la sensibilidad, del umbral y de la probabilidad previa de amenaza; no demuestra ausencia ni presencia por sí sola. La regla de Bayes expresa esa dependencia cuando se especifican las probabilidades del modelo. [AP2-S007]

### 23. La Multiplicación de Base (El Teorema de Bayes)

> *«Si una enfermedad la tiene uno de cada millón, que el test dé positivo no significa que te vayas a morir mañana.»*

**Resultado y alcance.** Si D denota enfermedad y + un resultado, $P(D|+) = P(+|D)P(D)/P(+)$, con $P(+) > 0$. Interpretar el test requiere prevalencia, sensibilidad y tasa de falsos positivos; el resultado no determina un pronóstico de muerte. La fórmula no prueba que omitir la tasa de base siempre produzca una sobreestimación. [AP2-S007]

### 24. El Destello sin Placa (El OVNI de Saliva)

> *«Haber visto una luz rara en el cielo no te da derecho a inventarte extraterrestres.»*

**Interpretación del autor.** Observar una luz permite registrar una observación; identificar su causa exige discriminar entre explicaciones. La falta de identificación no constituye prueba de origen extraterrestre. El aforismo pide datos de instrumento, condiciones de observación y contraste; no atribuye una causa al destello ni declara que toda observación sin repetición carezca de valor.

### 25. La Hoja de Cálculo Rota (El Teléfono Estropeado)

> *«El número del Excel se ve muy limpio, pero viene de tres secretarias arrastrando un error desde marzo.»*

**Metáfora del autor.** La hoja de cálculo representa una cadena de registros que requiere trazabilidad. Puede contener un error de origen o introducirlo durante la transmisión; también puede conservar los datos. La apariencia del informe no decide entre esas posibilidades. Shannon estudia condiciones de transmisión y corrección, no una degradación inevitable por copiar. [AP2-S004]

### 26. El Regulador del Pánico (El Bucle de Retroalimentación)

> *«El termostato loco le mete leña al fuego cada vez que nota calor: así es como revientan las calderas.»*

**Resultado y alcance.** Para $\dot{x} = ax + u$ y $u = -kx$, con a y k constantes, $\dot{x} = (a - k)x$. Si $a - k < 0$, x tiende a cero; si $a - k > 0$, aumenta el módulo de toda perturbación con $x(0) \neq 0$. Juzgar otro lazo exige su dinámica. [AP2-S008]

**Metáfora del autor.** El pánico no queda diagnosticado por esta ecuación.

### 27. La Tubería de Desagüe (El Límite de Caudal)

> *«Por mucho que limpies el salón, si la tubería general está atascada te vas a inundar igual.»*

**Resultado y alcance.** Para un depósito sin creación ni consumo de masa, el balance $dM/dt = q_e - q_s$ usa M como masa y $q_e$ y $q_s$ como tasas de entrada y salida de masa. Si $q_e > q_s$ durante un intervalo, M aumenta. Es una consecuencia del balance que se ha supuesto; no identifica residuos, información y entropía con una misma magnitud.

**Metáfora del autor.** El desagüe pide examinar la restricción que una intervención de limpieza no modifica.

### 28. El Sedante y la Alarma (El Colapso del Muro)

> *«Tomarte un sedante para no oír la sirena no apaga el fuego: te garantiza que el techo te caiga encima.»*

**Metáfora del autor.** Silenciar una alarma no elimina la causa de la señal. La imagen no permite concluir que toda intervención sobre síntomas desconecte al paciente del entorno o garantice una catástrofe. La decisión de tratar un síntoma y de investigar su causa requiere evaluación del caso; aquí no se prescribe ni se desaconseja un tratamiento.

### 29. La Emergencia Celular (Más que la Suma)

> *«Diez millones de ladrillos tirados en una escombrera no hacen una catedral.»*

**Resultado y alcance.** Turing mostró en modelos de reacción y difusión cómo un equilibrio que resiste perturbaciones sin difusión puede perder estabilidad al introducirla, para ciertos parámetros y tasas de difusión. El patrón depende de interacciones y condiciones del modelo; no prueba que todo conjunto de células exceda una suma ni demuestra que la no linealidad sea requisito de toda emergencia. [AP2-S009]

**Metáfora del autor.** La catedral representa organización, no una medición de complejidad.

### 30. El Cemento Histórico (La Dependencia de Camino)

> *«El callejón estrecho por el que no pasa tu coche lo diseñó un pastor de cabras hace cuatro siglos.»*

**Argumento y alcance.** David propuso QWERTY como caso de dependencia de trayectoria: los costes de aprendizaje y la compatibilidad pueden prolongar una convención. Su artículo no establece cuánto del mundo sigue ese mecanismo. La historia puede condicionar decisiones; no demuestra que el presente esté fijado ni que cada restricción sea una barrera en un espacio de fases. [AP2-S010]

### 31. La Palanca del Tamaño (La Fatiga Estructural)

> *«Hacerlo más grande no lo hace más fuerte: dobla la palanca y parte el acero.»*

**Metáfora del autor.** La palanca invita a revisar el efecto de la escala. No demuestra que aumentar el volumen cause rotura: faltan geometría, material, cargas y condiciones de apoyo. El paso del tamaño a la resistencia exige un modelo y un ensayo; la cita no aporta ninguno.

### 32. La Puerta de Embudo (El Cuello de Botella)

> *«De nada te sirve fabricar a toda hostia si la puerta de salida solo deja pasar a uno por hora.»*

**Resultado y alcance.** En una red de flujo finita, con un origen, un destino, capacidades finitas no negativas y conservación del caudal, el flujo máximo coincide con la capacidad del corte mínimo. Una cadena de etapas en serie no supera la capacidad de su etapa limitante; una red con rutas en paralelo no se reduce a su enlace de menor capacidad. [AP2-S031]

**Metáfora del autor.** La puerta representa una restricción del proceso.

### 33. La Rueda de Repuesto (La Fricción Salvadora)

> *«Llevar una rueda en el maletero parece una molestia inútil hasta que pinchas a las tres de la mañana en mitad de la nada.»*

**Metáfora del autor.** La rueda representa una reserva para responder al fallo. La cita no demuestra que la redundancia sea la única vía de supervivencia ni que toda perturbación sin distribución gaussiana exija esa respuesta. El diseño debe especificar qué fallo cubre la reserva, qué fallos comparte con el equipo y cuánto tarda su sustitución.

### 34. El Disipador Central (La Protección Térmica)

> *«Si no le pones un disipador de cobre al procesador, se te tuesta el silicio en dos minutos.»*

**Metáfora del autor.** El disipador representa la evacuación de calor. La cita no documenta un ensayo de cobre ni un plazo de dos minutos. Para evaluar un procesador hay que conocer la potencia que disipa, la temperatura, el montaje y la transferencia de calor al entorno. La densidad de componentes no fija por sí sola el tiempo hasta el fallo.

### 35. La Matriz de Entorno (Los Botones del Panel)

> *«Puedes apretar los botones que te dé la gana en la cabina; si afuera hay un huracán, estás vendido.»*

**Resultado y alcance.** En una tabla finita O = f(D,R), supóngase que para cada respuesta r, perturbaciones distintas producen resultados distintos. Si una estrategia elige una respuesta por perturbación, V_O ≥ V_D − V_R. Cada V es el logaritmo, en una misma base, del número de estados de su variable en esa estrategia. La cota no afirma que cualquier entorno venza a cualquier control. [AP2-S032]

**Metáfora del autor.** El huracán representa perturbaciones que el diseño debe especificar.

### 36. La Retención de Fichas (La Ergodicidad del Casino)

> *«Si en cada tirada te juegas todo lo que llevas encima, la probabilidad de salir arruinado es del cien por cien.»*

**Resultado y alcance.** Si cada apuesta arriesga todo el capital, la pérdida lo anula y cada ronda tiene probabilidad de pérdida q, con $0 < q < 1$ e independencia entre rondas, la probabilidad de ruina tras n rondas es $1 - (1 - q)^n$. Tiende a 1 cuando n crece sin límite; no vale 100 % para cualquier n. Kelly distingue crecimiento del capital y apuesta de todo el patrimonio. [AP2-S033]

### 37. El Eco de Montaña (La Propagación de Avalanchas)

> *«Un estornudo a destiempo en la ladera te tira media cordillera encima.»*

**Resultado y alcance.** Bak, Tang y Wiesenfeld construyen un modelo con alimentación, umbrales y redistribución entre sitios que produce avalanchas en una gama de escalas. El resultado pertenece a ese modelo; no demuestra que cualquier perturbación cause una avalancha ni que una ladera cumpla sus reglas. [AP2-S034]

**Metáfora del autor.** El estornudo y la cordillera expresan una desproporción; no describen un experimento.

### 38. El Monopolio de Tablero (La Captura de Red)

> *«En cuanto uno se queda con las cuatro esquinas, el resto solo juega para pagarle el alquiler.»*

**Interpretación del autor.** El tablero sirve para examinar concentración y dependencia. Una posición en una red no prueba por sí sola monopolio, cierre del acceso o extracción de rentas. Para sostener esa conclusión hacen falta datos de participación, contratos y barreras de entrada del caso.

### 39. La Hidra del Pantano (La Anti-Fragilidad del Corte)

> *«Córtale la cabeza a machetazos y verás cómo mañana te despiertas con cuatro más mordiéndote la pata.»*

**Metáfora del autor.** La hidra representa una intervención que agrava el problema que pretende resolver. La escena no acredita un mecanismo de replicación, una conversión de energía en adversarios ni un efecto de toda agresión. Cada aplicación debe identificar la respuesta y contrastarla con la ausencia de intervención.

### 40. La Línea sin Holgura (El Fallo de Engranaje)

> *«Si no dejas margen, cualquier tontería te para toda la fábrica.»*

**Interpretación del autor.** La línea sin holgura propone reservar tiempo o capacidad para responder a interrupciones. La reserva que conviene mantener depende de la demanda, de los fallos y de los costes. La eficiencia no implica por definición destruir redundancia ni garantiza que cualquier interrupción detenga toda fábrica.

## III. Topología Causal y Decisión

---

### 41. El Paso de Frontera (El Saldo Marginal)

> *«Cruzar la linde solo tiene sentido si lo que ganas al otro lado paga con creces las aduanas.»*

**Interpretación del autor.** La frontera invita a comparar los costes de cambiar con los beneficios que se esperan del cambio. Es un criterio de decisión, no una ley de transición entre estados. La cita no define voltaje, corriente ni resistencia y no autoriza a llamar óhmica a cualquier dificultad.

### 42. La Sangre en la Trinchera (Cero Cotización de Futuro)

> *«La sangre derramada en el barro no te compra ni un céntimo del pan de mañana.»*

**Evidencia y alcance.** Arkes y Blumer observaron en experimentos y en un estudio de abonos de teatro que una inversión sin recuperación podía favorecer la continuación del proyecto. Eso no permite descartar información que la experiencia haya aportado sobre costes o beneficios del futuro. [AP2-S035]

**Interpretación del autor.** El sacrificio del pasado no basta como motivo para continuar.

### 43. El Techo de Pérdida (La Asimetría de Convexidad)

> *«Perder tiene un tope porque solo te pueden pelar lo que llevas; pero para arriba no hay techo si sabes dónde mirar.»*

**Resultado y alcance.** Para una opción de compra europea adquirida mediante el pago de una prima, sin deuda ni otros costes, el pago al vencimiento es max(S_T − K, 0), con S_T como precio del activo y K como precio de ejercicio. La pérdida de esa posición se limita a la prima; esta propiedad procede del contrato, no de la convexidad por sí sola. El modelo de Black y Scholes añade hipótesis para valorar la opción. [AP2-S036]

### 44. El Seguro de Huracán (La Extracción de la Fricción)

> *«La aseguradora no te cobra por ayudarte; te cobra porque sabe cuántos tejados arranca el viento cada diez años.»*

**Interpretación del autor.** El seguro intercambia una prima por una cobertura que define el contrato. La cita atribuye una intención al asegurador sin examinar póliza, exclusiones, reservas ni siniestros. No demuestra ganancias ni conocimiento del número de tejados que caerán; esa evaluación requiere registros del caso.

### 45. El Dolor de Postura (El Salto de Cama)

> *«Hasta que no te duela más la espalda que la pereza de levantarte, no te mueves de la cama.»*

**Metáfora del autor.** La postura y el salto expresan el conflicto entre permanecer y cambiar. No establecen un umbral de activación para la conducta ni una regla según la cual el dolor deba acumularse hasta vencer una barrera. Aplicar un modelo de escape exige definir estados, dinámica y parámetros; la escena no los ofrece.

### 46. La Posición de Fábrica (El Hábito de Pantalla)

> *«El noventa por ciento de la gente se muere con los mismos ajustes que traía el cacharro en la caja.»*

**Evidencia y alcance.** Madrian y Shea estudiaron el cambio de inscripción a un plan de ahorro de una empresa de Estados Unidos. La inscripción por defecto se asoció con participación y con permanencia en la aportación y la asignación de fondos que proponía el plan. El estudio no mide ajustes durante toda la vida ni sostiene el 90 % de la cita. [AP2-S037]

**Metáfora del autor.** La fábrica representa la opción por defecto.

### 47. El Trueque de Invierno (La Urgencia Estacional)

> *«Con el frío helándote los mocos, cambias el saco de trigo por tres leños sin ponerte a regatear.»*

**Metáfora del autor.** El invierno representa urgencia y restricción de recursos. El aforismo no mide preferencias, temperatura, tasa de descuento o poder de negociación y no demuestra una relación entre ellos. La escena propone atender al contexto del intercambio; no ofrece una ecuación de termodinámica para explicar su precio.

### 48. El Retorno de la Vara (La Devolución del Golpe)

> *«Si le metes un latigazo al muelle, prepárate para que te salte a los dientes de vuelta.»*

**Metáfora del autor.** El muelle representa una intervención con efectos de retorno. La cita no permite equiparar el impulso que se aplica con una onda de compresión de igual magnitud y sentido opuesto. Para predecir la respuesta harían falta un modelo del material, la deformación, la disipación y las condiciones de apoyo.

### 49. El Taller del Herrero (El Descarte de la Costura)

> *«Si estás templando acero al fuego, no te pongas a coser dobladillos de seda.»*

**Interpretación del autor.** El taller propone seleccionar herramientas según la tarea. La especialización no obliga por sí sola a expulsar toda herramienta ajena al trabajo del momento. La selección requiere comparar utilidad, mantenimiento y riesgos de interferencia; no se deduce de una ley de eficiencia energética.

### 50. La Etiqueta de Precio (El Hambre del Barrio)

> *«El precio que le ponen al pan en la ventanilla no mide cuánto cuesta la harina: mide cuánta hambre tiene la calle.»*

**Argumento y alcance.** Hayek propone que los cambios de precios comuniquen parte del conocimiento que se distribuye entre participantes; es un argumento sobre coordinación, no una medición del hambre. No establece ajuste sin demora ni igualdad entre precio, escasez física y necesidad biológica. [AP2-S038]

**Metáfora del autor.** El pan representa el cruce entre necesidades y condiciones del intercambio.

### 51. El Residuo de Fábrica (La Asfixia del Aire)

> *«Si la chimenea de la fundición te echa el humo al dormitorio, estás pagando tú el dividendo del dueño.»*

**Argumento y alcance.** Coase examina el humo de una fábrica como caso de daño a terceros y analiza derechos, costes de transacción y alternativas de uso de recursos. El coste económico de ese daño no equivale a una cantidad de entropía. [AP2-S039]

**Metáfora del autor.** El dormitorio representa a quien soporta un daño que no decidió asumir; su existencia y su coste requieren prueba en cada caso.

### 52. El Pastoreo de Aldea (La Tragedia de los Comunes)

> *«Si el prado es de todos y las vacas son de cada uno, el prado acaba siendo un barrizal sin hierba.»*

**Evidencia y alcance.** Ostrom, Walker y Gardner estudiaron decisiones sobre recursos de uso común mediante experimentos con comunicación y sanciones. Encontraron posibilidades de cooperación sin imponer la inevitabilidad del colapso. Propiedad común y acceso sin reglas no son equivalentes; el resultado depende de las instituciones y del contexto. [AP2-S040]

**Metáfora del autor.** El prado plantea un problema de coordinación, no un destino de todo recurso compartido.

### 53. El Choque de Cabina (Skin in the Game)

> *«Si el avión se estrella, el piloto se mata contigo: eso es skin in the game.»*

**Interpretación del autor.** Compartir consecuencias es el criterio que propone el aforismo para juzgar una decisión. No es una condición de termodinámica ni garantiza que los incentivos coincidan: piloto y pasajeros pueden compartir un riesgo y perseguir objetivos distintos. La legitimidad es un juicio que aquí no se presenta como resultado de física.

### 54. El Bocado de Suelo (El Hambre de Manada)

> *«Cuando la panza aprieta y no hay ciervo, la jauría se traga las raíces y lo que pille en el barro.»*

**Metáfora del autor.** La jauría representa una elección ante escasez. La escena no documenta la dieta de una especie ni demuestra que el hambre elimine preferencias por una ley de selección. Para convertirla en una afirmación de biología harían falta identificar especie, disponibilidad de alimento, consumo y consecuencias.

### 55. La Piel de Animal (El Blindaje del Viento)

> *«El lobo no se abriga con discursos: tiene tres dedos de grasa y pelo para que no se le hiele la sangre.»*

**Metáfora del autor.** El pelaje representa protección ante el entorno. La cita no aporta especie, espesor, temperatura ni ensayo, por lo que sus tres dedos no sirven como dato. No se identifica una membrana o un pelaje con una manta de Markov: usar ese término exigiría definir variables y sus independencias condicionales.

### 56. El Muro del Tanque (La Expansión del Gas)

> *«El vapor no se para a contemplar el paisaje: empuja hasta que encuentra el borde del depósito.»*

**Metáfora del autor.** El depósito representa un límite que restringe el movimiento. La escena no prueba una trayectoria de expansión, una presión de equilibrio ni la ocupación de todo volumen por cualquier sustancia. Para formular ese resultado haría falta especificar el gas, las paredes, el intercambio de calor y el estado que se considera.

### 57. El Cierre de Proyecto (El Margen de Sueño)

> *«Si calculaste la entrega al minuto, te va a tocar no pegar ojo las últimas cuarenta y ocho horas.»*

**Interpretación del autor.** La entrega invita a reservar margen ante incertidumbre de duración. La falta de sueño no es una consecuencia necesaria del error de estimación, y la frase no registra un proyecto ni cuarenta y ocho horas de vigilia. La escena no establece una relación entre ese margen y una ley de Parkinson.

### 58. El Borde del Abismo (El Ajuste de Ojo)

> *«Para no despeñarte por el barranco no necesitas medir la caída con un láser: necesitas ver dónde se acaba la tierra.»*

**Metáfora del autor.** El barranco propone ajustar la precisión de la medida a la decisión. La cita no demuestra que una heurística de visión baste para evitar toda caída, ni que el cálculo de distancias imponga una demora incompatible con actuar. Para sostener una comparación harían falta una tarea, condiciones de visión y medidas de error y tiempo.

### 59. El Parpadeo de Gacela (El Cazador de Llanura)

> *«En el segundo que el bicho pestañea, el guepardo ya le ha ganado tres metros de carrera.»*

**Metáfora del autor.** La gacela representa una diferencia entre tiempos de respuesta. No se documentan un parpadeo, tres metros de carrera ni una comparación de bucles OODA. Responder antes no prueba una ventaja en toda tarea: también deben medirse los errores y las consecuencias de la acción.

### 60. El Chaleco de Emergencia (Cero Debate en el Agua)

> *«Con el agua al cuello y el barco hundiéndose, te pones el chaleco y te dejas de asambleas.»*

**Interpretación del autor.** La emergencia propone un protocolo de decisión antes de que falte tiempo para deliberar. No demuestra que toda jerarquía responda a tiempo ni que el consenso deba desaparecer en toda crisis. La elección del procedimiento debe contrastarse con la tarea, los tiempos y los errores de respuesta.

## IV. Fronteras de Red y Retórica

---

### 61. El Ciclo de Reloj (El Recorte de Duda)

> *«Estar tres horas dudando si tirar a puerta es regalarle el balón al defensa: decide y tira.»*

**Interpretación del autor.** El balón representa el coste de demorar una decisión. No se demuestra que actuar antes supere a deliberar: el criterio exige comparar el coste del error con el coste de la espera y fijar un plazo. El «ciclo de reloj del córtex» queda como imagen, sin equivalencia con una arquitectura de procesador.

### 62. El Coste de la Cicatriz (La Asimetría del Relato)

> *«Hablar es gratis; la cicatriz en la piel te cuesta cara.»*

**Resultado y alcance.** En el modelo de Spence, una señal permite distinguir tipos de emisor cuando los costes y las recompensas sostienen un equilibrio de separación. Pagar un coste no basta para demostrar veracidad. [AP2-S061]

**Metáfora del autor.** La cicatriz representa una huella de experiencia; no identifica por sí sola su causa ni acredita un relato.

### 63. El Esfuerzo de Músculo (La Lágrima de Sudor)

> *«El charlatán te promete el oro; el que está picando la cantera suda hasta por las orejas.»*

**Interpretación del autor.** El sudor representa esfuerzo en el aforismo. Aquí no se mide trabajo, metabolismo ni coste de falsificación; tampoco se establece una relación entre sudor y veracidad. El modelo de señalización exige especificar costes, tipos e incentivos antes de inferir información del emisor. [AP2-S061]

### 64. La Lectura de Microscopio (La Postura de Tribu)

> *«En cuanto la pandilla decide qué bandera llevar, ya nadie se molesta en mirar qué hay debajo de la lente.»*

**Evidencia y alcance.** Asch estudió respuestas sobre longitudes ante una mayoría que daba una respuesta de error. Registró conformidad e independencia; el comportamiento varió con las condiciones del grupo. El experimento no demuestra que toda pertenencia anule la observación. [AP2-S062]

**Metáfora del autor.** La bandera representa la presión de pertenencia.

### 65. La Metáfora de Guerra (El Debate de Hospital)

> *«Llamarle «batalla» a un tumor sirve para vender periódicos, pero al cirujano le hace falta un bisturí limpio.»*

**Metáfora del autor.** La guerra representa un encuadre del cáncer. La frase propone separar ese recurso del diagnóstico y del tratamiento. No aporta una medida de afecto, calibración o resultado clínico, ni demuestra que usar una metáfora determine una decisión médica.

### 66. La Aversión de Zanja (La Atracción de Colina)

> *«Te da más miedo caerte al pozo que ganas de subirte a la torre más alta.»*

**Evidencia y alcance.** Kahneman y Tversky propusieron una función de valor sobre ganancias y pérdidas respecto de una referencia, a partir de elecciones entre apuestas hipotéticas. El modelo representa aversión a pérdidas; no demuestra una causa evolutiva ni una ley sobre daño terminal. [AP2-S063]

**Metáfora del autor.** La zanja y la colina representan pérdida y ganancia.

### 67. El Anclaje de Cifra (La Subasta de Plaza)

> *«Si el vendedor te suelta primero que vale mil euros, ya te crees que sacarlo por quinientos es un chollo.»*

**Evidencia y alcance.** Tversky y Kahneman mostraron que una cifra de partida podía influir en estimaciones de cantidad en sus tareas. No se deduce que condicione toda comparación ni se estima aquí un efecto sobre la subasta del aforismo. [AP2-S064]

**Metáfora del autor.** El vendedor representa el uso de un ancla en una negociación.

### 68. La Memoria de Travesía (El Pico de Clímax)

> *«De tres semanas de viaje solo te vas a acordar del susto en la tormenta y de la fiesta del último día.»*

**Evidencia y alcance.** Fredrickson y Kahneman estudiaron evaluaciones de películas con variaciones de duración e intensidad. Los efectos de la duración sobre los juicios se explicaron por cambios del afecto durante las películas en esas tareas. Esto no demuestra que la memoria conserve solo un pico y un final, ni que borre el resto de un viaje. [AP2-S065]

### 69. El Primate de Feria (La Ceguera de Foco)

> *«Contando pases de pelota no ves ni al tipo vestido de gorila que te baila delante de las narices.»*

**Evidencia y alcance.** En la tarea de Simons y Chabris, parte de quienes contaban pases no detectó una aparición sin aviso. La detección dependió de la tarea y de la semejanza entre los estímulos. El efecto no exige que el objeto esté en la periferia del campo visual. [AP2-S066]

### 70. La Fatiga de Elección (La Firma de Contrato)

> *«Después de enseñarle cincuenta pisos, el cliente te firma lo que sea con tal de irse a cenar.»*

**Evidencia y alcance.** Iyengar y Lepper compararon conjuntos de 6 opciones con conjuntos de 24 o 30 en tres estudios; registraron diferencias en compra y participación según la tarea. Esos datos no miden agotamiento de un depósito metabólico prefrontal ni demuestran que cincuenta visitas obliguen a firmar un contrato. [AP2-S067]

### 71. El Encuadre de Vidrio (El Color de Cuadro)

> *«Ponle un marco dorado y una luz cálida al garabato y verás a los críticos aplaudiendo en fila.»*

**Metáfora del autor.** El marco representa la presentación de una obra. El aforismo critica juzgar por el envoltorio; no presenta un experimento con críticos ni una medida de calidad. Por eso no permite atribuir un efecto a la luz, al marco o a la obra por separado.

### 72. El Arrastre de Masa (El Grito de Individuo)

> *«En mitad de la estampida humana da igual lo listo que seas: o corres con todos o te pasan por encima.»*

**Metáfora del autor.** La estampida representa la pérdida de margen de acción dentro de una multitud. El pasaje no aporta densidad, geometría, fuerzas ni trayectorias; no constituye un modelo de evacuación ni demuestra sincronización de todos los movimientos o aplastamiento de toda divergencia.

### 73. El Muro de Ladrillo (La Falacia de Planificación)

> *«En el papel pensabas tener la casa en tres meses y llevas dos años pagando albañiles.»*

**Evidencia y alcance.** Buehler, Griffin y Ross registraron subestimación de plazos en tareas de sus participantes. Relacionar la predicción con experiencias de referencia redujo el sesgo en una condición del estudio. No midieron una «entropía de proveedores» ni demostraron que todo proyecto incumpla su plazo. [AP2-S068]

### 74. El Descuento de Mañana (El Trago de Hoy)

> *«Prefieres tomarte la copa ahora mismo que levantarte fresco para correr mañana por la mañana.»*

**Interpretación del autor.** El trago y la carrera representan una elección entre consecuencias con fechas distintas. Aquí no se estima una función de descuento ni se comparan modelos de preferencia temporal. Calificar esa elección de hiperbólica exigiría datos sobre elecciones, plazos y magnitudes; la escena no los aporta.

### 75. La Fuga de Precipicio (El Rebaño de Bolsa)

> *«Si ves a tres salir corriendo hacia la puerta, tiras el café y sales zumbando detrás sin preguntar por qué.»*

**Metáfora del autor.** El rebaño representa imitación sin comprobar el motivo de una conducta. La escena no aporta operaciones de mercado, precios, órdenes ni liquidez. No demuestra que la imitación produzca una quiebra o que una multitud y un mercado compartan el mismo mecanismo.

### 76. La Regla de Heurística (El Plano de Edificio)

> *«Para atrapar una pelota en el aire no resuelves ecuaciones diferenciales: miras el ángulo y corres.»*

**Evidencia y alcance.** Gigerenzer y Goldstein compararon algoritmos de inferencia mediante simulaciones. En esas pruebas, Take The Best igualó o superó a los competidores en precisión y velocidad usando parte de la información. El resultado no establece superioridad ante cualquier tarea o distribución. [AP2-S069]

**Metáfora del autor.** La pelota representa una regla de decisión; no fue el experimento del artículo.

### 77. La Sonrisa de Vendedor (La Entropía de Simulación)

> *«Cuanto más te sonríe el comercial, más mierda te quiere colar.»*

**Metáfora del autor.** La sonrisa representa cortesía usada para persuadir. No acredita engaño ni permite calcular exergía: el pasaje no define estados, entorno de referencia o unidades. La sospecha del narrador exige contraste con hechos de la venta antes de convertirse en acusación.

### 78. El Temblor de Pulso (El Fallo de Válvula)

> *«El orador puede decirte que está muy tranquilo, pero la mano le tiembla al coger el vaso de agua.»*

**Interpretación del autor.** El temblor representa una discrepancia entre habla y gesto. El pasaje no mide actividad simpática, estrés ni intención; no permite diagnosticar su causa. El vaso del aforismo funciona como imagen, no como prueba fisiológica o detector de mentira.

### 79. La Repetición de Mazo (La Piedra de Torre)

> *«El primer martillazo no parte la roca, pero el martillazo cien la abre de arriba abajo.»*

**Metáfora del autor.** La repetición del martillo representa insistencia. El texto no fija material, tensión, geometría ni protocolo de ensayos; por tanto, no demuestra fatiga de materiales ni garantiza una rotura en el golpe cien. La conclusión exige pruebas del material, no una cuenta de golpes sin condiciones.

### 80. La Inyección en Ceniza (El Edificio de Cimiento)

> *«Meterle dinero a una empresa muerta es como echarle gasolina a una fogata apagada: solo consigues humo.»*

**Interpretación del autor.** La empresa y la fogata representan la diferencia entre aportar recursos y reparar una causa de pérdida. Rechazar una inversión exige examinar demanda, costes, deuda y opciones de reorganización. La imagen no demuestra que toda financiación fracase ni que una empresa posea una agonía en el sentido de un organismo.

## V. Dinámica de Sistemas y Complejidad

---

### 81. La Fuga de Talento (El Río Seco)

> *«Si tratas a los ingenieros como a rebaño, los buenos se te van y te quedas con los que no tienen dónde caerse muertos.»*

**Interpretación del autor.** La salida de profesionales plantea una hipótesis sobre una organización. Para contrastarla habría que observar quién sale, quién permanece, qué opciones tiene y qué motivos declara. El aforismo no aporta esos datos ni demuestra un orden de salida por rendimiento o capital cognitivo.

### 82. El Contagio de Red (Más que la Suma)

> *«Un resfriado en un pueblo aislado se cura solo; en un aeropuerto internacional se convierte en una pandemia mundial.»*

**Resultado y alcance.** Watts y Strogatz construyeron redes con reconexión de enlaces y estudiaron propagación en sus modelos. Acortar caminos favoreció la propagación en esas condiciones; no eliminó los límites de transmisión. Un aeropuerto no convierte por sí solo una infección en pandemia. [AP2-S070]

**Metáfora del autor.** El pueblo y el aeropuerto representan patrones de contacto.

### 83. El Choque de Frontera (La Pradera en Llamas)

> *«El fuego no se queda quieto en la linde del vecino: si sopla el viento, te salta la valla y te quema el granero.»*

**Metáfora del autor.** La linde representa una frontera que falla al contener una perturbación. El texto no especifica viento, combustible, separación o barreras; no prueba una amplificación ni una ley sobre interfaces entre sistemas. La imagen propone comprobar la contención antes de darla por garantizada.

### 84. La Vía Negativa (La Sustracción de Engranajes)

> *«Quita piezas: el motor no corre más por meterle chismes, corre más cuando le quitas peso.»*

**Interpretación del autor.** Quitar piezas constituye una propuesta de diseño. Evaluarla exige comparar función, rendimiento, seguridad y costes antes y después de la retirada. La sustracción no demuestra por sí sola una ganancia de exergía; tampoco autoriza eliminar redundancia que sostenga la función ante fallos.

### 85. El Pago de Factura (La Deuda Técnica de Servidor)

> *«Hacer código chapucero para entregar hoy es pedir un crédito usurero: mañana vas a pagar diez veces más en reparaciones.»*

**Metáfora del autor.** La deuda representa trabajo de mantenimiento que se posterga. El pasaje no mide un interés ni prueba que toda demora multiplique los costes por diez. La decisión de refactorizar requiere estimar cambios, riesgos y coste de intervención en el programa de que se trate.

### 86. El Efecto Lindy (La Longevidad del Libro)

> *«Si un libro lleva leyéndose dos mil años, lo más probable es que se siga leyendo otros dos mil; la novedad de hoy no dura ni tres meses.»*

**Resultado y alcance.** Sea T una duración con supervivencia $S(t) = (t_0/t)^{\alpha}$, para $t \geq t_0 > 0$ y $\alpha > 1$. Integrar $S(t + x)/S(t)$ sobre $x \geq 0$ da $E[T - t \mid T > t] = t/(\alpha - 1)$. La proporcionalidad depende del supuesto de Pareto; no demuestra que libros o tecnologías lo cumplan ni garantiza su supervivencia.

### 87. El Cable de Conexión (El Peso de Estructura)

> *«No cuelgues un andamio de tres toneladas de un cable pensado para tender calcetines.»*

**Metáfora del autor.** El cable representa una limitación de enlace. Sin cargas, materiales, topología y modo de fallo no se puede deducir la resistencia de una arquitectura. El aforismo recomienda dimensionar conexiones; no prueba que los nodos carezcan de influencia en el fallo del conjunto.

### 88. El Peaje de Puente (El Monopolio de Ruta)

> *«Si solo hay un paso para cruzar el río, el que cuida la garita cobra lo que le da la gana.»*

**Interpretación del autor.** La garita representa poder de negociación sobre una ruta. El pasaje no estima demanda, alternativas, costes o reglas de acceso. Por eso no demuestra que el operador pueda fijar cualquier peaje ni que carezca de todo incentivo para mejorar el servicio.

### 89. La Ley de Metcalfe (El Valor de la Red de Cobre)

> *«Tener el único teléfono del mundo no sirve para nada; tener diez mil conectados multiplica el valor por millones.»*

**Resultado y alcance.** En un grafo sin dirección ni autoenlaces, conectar cada par de N usuarios produce $N(N-1)/2$ enlaces: cada usuario tiene $N-1$ vecinos y cada enlace se cuenta dos veces. Al crecer N, $N(N-1)/2 \sim N^2/2$. Contar pares no mide valor económico; atribuirle esa escala exige supuestos sobre actividad, valor por conexión y costes que el aforismo no aporta.

### 90. La Rotura de Barrera (El Océano de Competidores)

> *«En cuanto se quita el candado de la puerta, se te llena la tienda de competencia vendiendo lo mismo a mitad de precio.»*

**Interpretación del autor.** El candado representa una barrera de entrada. Su retirada no demuestra una entrada sin demora ni una reducción de precios del cincuenta por ciento. Habría que observar capacidad, financiación, demanda y reacción de competidores; el aforismo no ofrece un caso ni esas mediciones.

### 91. La Cinta de Correr (La Carrera de la Reina Roja)

> *«Tienes que correr a toda pastilla simplemente para quedarte en el mismo sitio.»*

**Metáfora del autor.** La carrera representa una situación en la que conservar una posición exige responder a cambios del entorno. Trasladar esa imagen a una organización exige observar qué cambia, cómo responde y con qué consecuencias. El aforismo no demuestra una obligación de innovar sin pausa ni cuantifica disipación de energía.

### 92. El Bucle de Meta (La Pisada en el Barro)

> *«Mucha teoría en la pizarra, pero hasta que no metes la bota en el barro no sabes si el terreno se te traga.»*

**Interpretación del autor.** Poner a prueba un plan exige definir qué resultado lo apoyaría y qué resultado obligaría a revisarlo. La bota y el barro representan el contraste entre una previsión y sus consecuencias. La cita no exige contacto corporal con todo objeto de estudio ni sustituye instrumentos, simulación o inferencia por experiencia personal.

### 93. La Adición de Capas (El Defecto Oculto)

> *«Pintar la pared con tres manos de esmalte para tapar la grieta del muro solo hace que se caiga la casa con la pintura intacta.»*

**Metáfora del autor.** La pintura representa una intervención que oculta un defecto sin corregir su causa. No todo parche cumple esa función: la evaluación debe comprobar qué fallo modifica, qué riesgo conserva y qué efectos introduce. El número de capas no demuestra por sí mismo la presencia de una avería.

### 94. El Núcleo de Hormigón (La Fachada de Azulejo)

> *«El azulejo bonito se cae con la primera helada; lo que sostiene el rascacielos es la viga de hormigón armado.»*

**Metáfora del autor.** La viga y el azulejo distinguen soporte y apariencia. Aplicar esa distinción a una organización exige identificar qué sostiene su actividad y someterlo a prueba. No hay aquí un teorema que reste toda función a la comunicación, la marca o el diseño de una fachada.

### 95. El Cuchillo de Cirujano (La Curación por Extracción)

> *«El cirujano no te pone parches: te raja y te saca la infección de cuajo.»*

**Metáfora del autor.** Extirpar representa retirar una causa de fallo. La comparación no describe todo tratamiento de infecciones ni prueba que una reparación por etapas deba fracasar. En software, la elección entre reparar, sustituir o retirar exige localizar la causa y evaluar las consecuencias de la intervención.

### 96. El Roble de Montaña (El Paraguas de Tormenta)

> *«Bajo las ramas de un árbol de cien años no te cala el chaparrón que ahoga a los matorrales.»*

**Metáfora del autor.** El árbol representa el apoyo que una organización puede ofrecer a sus integrantes. La edad, el tamaño y la acumulación de recursos no garantizan protección ni continuidad. El aforismo propone buscar soporte; no establece una ley de supervivencia de instituciones ni una garantía contra la lluvia.

### 97. La Métrica de Vanidad (El Muñeco de Trapo)

> *«Tener un millón de seguidores que no te compran ni un café es como tener un almacén lleno de billetes del Monopoly.»*

**Interpretación del autor.** Un indicador debe contrastarse con el objetivo que pretende medir. El número de seguidores no basta para inferir ventas, ingresos o capacidad de sostener una actividad. Tampoco la falta de ventas demuestra ausencia de audiencia o anticipa por sí misma un colapso. Exergía y capital requieren unidades y mediciones que aquí no se aportan.

### 98. El Anillo de Óxido (El Colapso de la Cadena)

> *«Una cadena de cien eslabones de acero forjado se parte en dos por culpa de un tornillo oxidado.»*

**Resultado y alcance.** Si un modelo exige que funcionen todos sus componentes para prestar servicio, el fallo de uno basta para interrumpirlo. La conclusión se sigue de esa condición; no describe toda red ni todo reparto de cargas.

**Metáfora del autor.** El eslabón representa una dependencia cuyo fallo basta para detener el servicio. Una ruta de reserva cambia el modelo.

### 99. La Mutación Viral (El Blindaje Vulnerado)

> *«Le puedes poner una armadura de tres toneladas al tanque; el virus microscópico se te cuela por el respiradero y te tumba al conductor.»*

**Metáfora del autor.** El virus y el blindaje representan amenazas que explotan una vía de entrada que la defensa no cubre. La diferencia de tamaño no demuestra una diferencia de velocidad de adaptación ni garantiza que el ataque venza. Evaluar el riesgo exige identificar agente, vía de entrada, defensa y condiciones de exposición.

### 100. La Asimetría del Ruido (La Ruptura del Mensaje)

> *«Cuesta mil horas tender un cable submarino limpio y basta un chispazo de estática para emborronar la señal entera.»*

**Resultado y alcance.** En un canal discreto sin memoria y con alfabetos finitos, si la tasa de transmisión es inferior a la capacidad, existen códigos cuya probabilidad de error puede tender a cero al crecer la longitud de bloque. El ruido no obliga a perder todo el mensaje ni demuestra una degradación exponencial. [AP2-S004]

**Metáfora del autor.** El cable representa el esfuerzo de construir un canal y la posibilidad de dañarlo.

## VI. Epistemología Somática, Involuntaria y de Frontera

---

### 101. La Tiranía del Ancho de Banda

> *«Si no te da el ancho de banda, tu supervivencia depende de la chiripa de lo que pase fuera.»*

**Metáfora del autor.** El ancho de banda representa una limitación de atención o de información. El teorema de capacidad de canal no determina la supervivencia de una persona ni define una tasa de muestreo de la vida cotidiana. Para aplicar un modelo de transmisión habría que especificar señal, canal y distribución; la cita no los define. [AP2-S004]

### 102. La Conmoción Antipodal

> *«El ignorante se enfada. Al sabio le conmueve.»*

**Interpretación del autor.** La cita contrapone ira y conmoción ante el desacuerdo. Ninguna de esas reacciones permite deducir el conocimiento de quien la manifiesta. La atribución a la amígdala y a la termodinámica requeriría mediciones y un modelo que conectase esas categorías; el aforismo no los aporta.

### 103. El Creador de Frontera

> *«El que busca comodidad mata el fenómeno para salvar su idea; yo prefiero matar mi idea para salvar el fenómeno.»*

**Interpretación del autor.** El autor propone revisar las hipótesis cuando los resultados las contradicen. Una discrepancia exige examinar medición, supuestos y predicción antes de decidir qué revisar.

Una hipótesis no se elimina por una regla de apoptosis, ni toda diferencia entre previsión y dato identifica por sí misma la causa del error.

### 104. El Silencio del Emisor

> *«Cuando la elocuencia genera perplejidad, la palabra pertenece al que aprende; el silencio al que emite la señal.»*

**Metáfora del autor.** El silencio representa una pausa o una renuncia a ocupar el turno. No mide exergía ni determina quién comprende, quién enseña o quién tiene razón. Una conversación exige atender al contexto y al contenido; la cantidad de palabras no prueba el conocimiento del emisor.

### 105. El Espejo del Mapa

> *«Quitarle las pruebas a un mapa es quitarle el espejo donde se miraba el ombligo.»*

**Interpretación del autor.** El autor exige distinguir una construcción teórica del respaldo que recibe de los datos. La falta de contraste limita lo que puede afirmarse sobre el mundo; no prueba que una teoría sea una tautología ni que carezca de consecuencias que puedan ponerse a prueba.

### 106. La Pausa de Diez Segundos

> *«La respuesta a los 2,8 segundos defiende el mapa; la pausa de 10 segundos paga el peaje térmico para mirar al territorio.»*

**Evidencia y alcance.** Stivers y colaboradores midieron turnos de conversación en diez lenguas y encontraron variación en los intervalos y en el tipo de respuesta. El estudio no establece que responder antes de tres segundos defienda la autoimagen ni que esperar diez segundos corrija el sesgo. [AP2-S093]

**Interpretación del autor.** Los 2,8 y diez segundos de la cita expresan una regla de pausa, no umbrales cerebrales ni una cota térmica.

### 107. La Huella de Humo

> *«El propósito del motor reside en la huella de humo; el discurso de catálogo es saliva de escaparate.»*

**Interpretación del autor.** Comparar promesas y consecuencias es un criterio de evaluación. El calor disipado no identifica por sí mismo la función, la utilidad ni el propósito de un sistema. Para evaluar rendimiento hay que definir tarea, entradas y salidas. Declarar una intención tampoco demuestra que sea falsa: corresponde contrastarla con la conducta y sus resultados.

### 108. La Rendija del Modelo

> *«Todo sistema necesita una frontera donde todavía pueda aparecer una diferencia no contenida por su modelo actual.»*

**Metáfora del autor.** La rendija representa la disposición a revisar un modelo ante datos que no encajan. No define una frontera topológica ni prueba que toda adaptación exija un salto de topología. El cambio propuesto puede consistir en revisar una hipótesis, una variable o una práctica, según lo que muestre el contraste.

### 109. El Espejo Sin Mundo

> *«Un sistema sin exterior cognitivo no tiene mundo. Tiene espejo.»*

**Metáfora del autor.** El espejo representa el riesgo de confundir la coherencia de un razonamiento con su respaldo sobre el mundo. La cita no diagnostica confabulación ni describe una pérdida de inteligencia. Evaluar una afirmación exige distinguir sus supuestos, sus consecuencias y la evidencia que permitiría contrastarla.

### 110. La Computación Sináptica

> *«Alterar una sinapsis no equivale a programar una máquina.»*

**Evidencia y alcance.** Un estudio con PET en once controles sin diagnóstico psiquiátrico encontró cambios de disponibilidad de receptores $D_2$ tras administrar metilfenidato, compatibles con un aumento de dopamina extracelular en el estriado. Eso no convierte toda exposición a sustancias en inteligencia artificial ni demuestra una reprogramación del cerebro. [AP2-S094]

**Metáfora del autor.** La comparación con software no establece equivalencia de mecanismos entre un fármaco y un algoritmo.

### 111. El Circuito de la Carne

> *«El ser humano es wetware: la carne no aloja el programa, es el circuito del cálculo.»*

**Evidencia y alcance.** Hodgkin y Huxley modelaron corrientes de membrana y propagación de impulsos en el axón de calamar mediante conductancias de sodio y potasio. El modelo vincula variables eléctricas y fisiología; no identifica la fascia o el árbol vascular con un programa ni resuelve la relación filosófica entre mente y cuerpo. [AP2-S095]

**Metáfora del autor.** Wetware nombra aquí la dependencia del pensamiento respecto del organismo.

### 112. El Retorno a la Caverna

> *«Volveremos a la caverna: la caída de la red devuelve el cálculo al fuego y a la roca.»*

**Metáfora del autor.** La caverna representa una pérdida de servicios ante una interrupción de energía. Un apagón no implica que desaparezcan los registros, que fallen a la vez todas las instalaciones ni que una sociedad vuelva al fuego y la roca. Landauer distingue almacenamiento y operaciones de borrado: conservar un registro no exige por definición disipación continua. [AP2-S001]

### 113. La Liquidación del Presente

> *«Yo solo entiendo el ahora: la física solo liquida en el estado presente; el pasado es registro inerte y el futuro es simulación sin coste.»*

**Interpretación del autor.** Atender al presente expresa una preferencia de acción, no una conclusión de la física sobre el tiempo. El coste de un cálculo no depende de que represente pasado o futuro; exige definir la operación y su soporte. La cota de Landauer concierne al borrado con condiciones de aplicación, no a una liquidación de la vida en cada dt. [AP2-S001]

### 114. La Terapia del Sustrato

> *«La risa, el silencio, la luz y el agua pueden acompañar el descanso; no bastan para definir una terapia.»*

**Interpretación del autor.** La risa, el silencio, la luz y el agua se presentan como preferencias de bienestar, no como un tratamiento ni como medios que garanticen reparar el organismo. La cita no establece un protocolo, una indicación, una dosis o una medida de efecto. No permite excluir el valor de una intervención mediante conversación ni sustituir evaluación y tratamiento.

### 115. El Radar Infantil

> *«La reacción involuntaria de los niños ante el discurso voluntario: la carne no domesticada reconoce el territorio antes de que la retórica del poder imponga el tótem sobre la biosfera.»*

**Evidencia y alcance.** Gweon y colaboradores mostraron que niños de seis y siete años evaluaban a informantes que omitían funciones de un juguete; en otro experimento, niños de seis años ajustaban su exploración. La tarea aportaba evidencia sobre información que faltaba; no demostró detección de mentiras mediante microtensiones ni inmunidad infantil frente al engaño. [AP2-S097]

**Metáfora del autor.** El radar representa la atención a contradicciones entre discurso y experiencia.

### 116. La Extinción del Simulador

> *«Con la integridad el ego desaparece y la confianza emerge: la coherencia del sustrato extingue el simulador de defensa y la certidumbre brota de la estructura, no del relato.»*

**Metáfora del autor.** Extinguir el simulador representa dejar de sostener una apariencia que contradice la conducta. No hay aquí una biyección entre acciones y verdad, una medida de metabolismo que alcance cero ni una prueba de desaparición del ego. La coherencia puede ser un criterio del autor; no garantiza certidumbre.

### 117. El Colapso de la Correlación

> *«La estadística pura sufre colapso en la intervención: la correlación registra la sombra del estado pasivo; la acción en el territorio exige el mecanismo causal.»*

**Resultado y alcance.** En un modelo causal, $P(Y|X=x)$ no equivale por definición a $P(Y|do(X=x))$. Según el grafo y los supuestos de identificación, el efecto de intervenir puede obtenerse de datos de observación o requerir experimentos. Intervenir no destruye toda la estadística: cambia las relaciones que el modelo especifica. [AP2-S098]

### 118. La Sombra del Dato

> *«Los datos no contienen causas ni efectos: el registro pasivo amontona sombras del fenómeno; la intervención y el contrafáctico revelan el mecanismo que gobierna el territorio.»*

**Resultado y alcance.** Los datos de observación no identifican por sí solos todos los efectos de intervención. Combinados con supuestos sobre el mecanismo, pueden identificar algunos; el cálculo causal permite justificar esa identificación cuando se cumplen sus condiciones. Un experimento también necesita diseño y supuestos. No hace falta intervenir en todo fenómeno para formular una inferencia causal. [AP2-S098]

### 119. Cibernética vs. Moralina

> *«Esto es cibernética; lo otro ha sido ética mal aplicada: la supervivencia del sistema exige gobierno causal y preservación de límites; la moralina sin retroalimentación alimenta el bucle que finge resolver.»*

**Resultado y alcance.** El análisis de reguladores de Maxwell muestra que la estabilidad depende de las ecuaciones y de sus parámetros. La presencia de retroalimentación negativa no basta como certificado de estabilidad. [AP2-S099]

**Interpretación del autor.** La preferencia por comprobar consecuencias no demuestra que la ética y el control se excluyan ni que toda regla de cierre preserve el sistema.

### 120. El Software Invisible

> *«El mapa colapsa y el agente se encarna: el software se vuelve invisible.»*

**Argumento y alcance.** Hutchins, Hollan y Norman analizaron cómo la representación y las acciones de una interfaz pueden producir sensación de manipulación directa. Esa sensación no elimina la mediación ni garantiza facilidad para toda tarea. [AP2-S100]

**Metáfora del autor.** El software invisible representa una interacción que deja de reclamar atención sobre sus propios mandos; no exige un ajuste físico al milímetro.

### 121. La Disidencia Manufacturada

> *«Sospechar que un plató fabrica disidencia no prueba quién mueve los hilos.»*

**Interpretación del autor.** Se plantea una hipótesis sobre televisión y descontento. La atribución de una estrategia de fabricación de dirigentes exige documentos que identifiquen decisiones y responsables; este pasaje no los aporta. Energía y fricción designan aquí atención y conflicto, no magnitudes termodinámicas.

### 122. La Opinión del Cocodrilo

> *«Por eso suelo pedir opinión a un cocodrilo sobre cosas «éticas».»*

**Metáfora del autor.** El cocodrilo representa consecuencias que el discurso no puede suspender. Su conducta no demuestra una tesis de ética ni una teoría de alineación. La comparación propone examinar acciones e incentivos; no equipara depredación, verdad y legitimidad.

### 123. La Falsación de las Reglas Creadoras

> *«La creatividad no consiste en desobedecer las reglas. Consiste en descubrir cuáles de ellas estaban impidiendo descubrir.»*

**Interpretación del autor.** El accidente no adquiere superioridad sobre la voluntad por el hecho de ocurrir. El autor propone aprovecharlo para revisar criterios de descarte. Que esa revisión produzca descubrimientos es una posibilidad que exige contraste en cada proceso, no un resultado que se siga del accidente.

### 124. El Salto Arquitectónico de Segundo Orden

> *«El mayor descubrimiento de un sistema no es una respuesta que desconocía, sino una pregunta que su arquitectura anterior le impedía formular.»*

**Interpretación del autor.** No es lo mismo variar parámetros que sustituir las reglas de un modelo. La propuesta consiste en revisar qué preguntas admite el método. Sin definir espacios, transformaciones y propiedades que se preservan, llamar topología a esa revisión no añade una demostración.

### 125. El Voto en la Sombra

> *«Llevo tiempo votando en la sombra. ¿A quién? A mis cojones.»*

**Interpretación del autor.** La preferencia por la autonomía constituye una posición política. No se deduce de la exergía, de la criptografía ni de una manta de Markov. Las referencias al silicio no prueban una tesis sobre legitimidad o jurisdicción; tampoco demuestran que todo sufragio sea un mecanismo de extracción.

### 126. La experiencia de la monotarea

> *«Pa que luego digan que el hombre no puede hacer dos tareas a la vez… mi media es diez o así. Lo que no puedo es uno. Poca broma que es mi mayor tragedia.»*

**Evidencia y alcance.** Cuatro experimentos encontraron costes de tiempo al alternar tareas. [AP2–S121] Liddle y colaboradores estudiaron la red por defecto en 18 niños con TDAH y 18 controles de 9–15 años. Variaron incentivos y compararon al grupo con TDAH con y sin metilfenidato. [AP2–S122] Estos diseños no establecen diez hilos, refrigeración por multitarea ni un mecanismo que defina la doble excepcionalidad. La cifra de la cita expresa experiencia del autor; no mide simultaneidad neural.

### 127. La Resistencia al Progreso (La Lavadora y los Nudillos)

> *«Ya también lo fácil es coger la lavadora en vez de fregar a mano. Los tiempos cambian y hacen al humano inútil ante la máquina… La gente aprecia que la ropa esté limpia, no que te dejes los nudillos fregando; pero aquí parece que aprecian que la ropa quede sucia.»*

**Interpretación del autor.** Se propone evaluar una herramienta por la tarea que permite resolver y por sus costes de uso. El desgaste del operador no basta para medir el valor del resultado. Exergía y patología no sirven aquí como diagnóstico de un oficio ni como medida de calidad.

### 128. Evolución cuántica y probabilidades

> *«La evolución de un estado cuántico y la probabilidad de una medida no son la misma pregunta.»*

**Resultado y alcance.** Un operador unitario satisface $U^{\dagger}U = I$ y conserva la norma del estado. Eso no convierte las probabilidades de medición en certezas. Born formuló una interpretación probabilista de las amplitudes de dispersión. [AP2–S123] La evolución unitaria no resuelve por sí sola el determinismo ontológico ni demuestra que el azar sea ignorancia. Clasificar toda la teoría como determinismo exige distinguir evolución y medición.

### 129. La Cartografía Fosilizada (El Mapa Viejo de Repsol)

> *«La RAE es el mapa viejo de Repsol.»*

**Metáfora del autor.** El mapa critica el uso de una autoridad como sustituto del análisis. No demuestra que todos los registros de un diccionario lleguen con décadas de retraso ni que consultarlo impida comprender tecnología. La evaluación de una acepción exige contrastarla con el uso y con la tarea.

### 130. La Dinámica de la Perturbación («Sé la ola. Sé el ego»)

> *«Sé la ola. Sé el ego.»*

**Metáfora del autor.** La ola representa participación y capacidad de elegir. No identifica el ego con una partícula, un transductor o un frente de onda, ni unifica una teoría de campos. La imagen tampoco demuestra un mecanismo para extinguir el pánico. Su alcance es el de una propuesta sobre autoría y experiencia.

### 131. La Afordancia del Chiste (El Diseño Inmediato)

> *«Un buen diseño es como un buen chiste: si tienes que explicarlo, es malo.»*

**Evidencia y alcance.** En tres experimentos sobre escaleras, Warren relacionó la percepción de posibilidad de ascenso con la altura del peldaño respecto a la longitud de la pierna. [AP2–S126] Esto

no demuestra que una interfaz deba comprenderse en milisegundos. La comparación con un chiste es un criterio del autor; necesitar explicación no prueba por sí solo un defecto.

### 132. La Coartada del Manual (La Externalización de Deuda Técnica)

> *«El manual de instrucciones no es un favor que te hace la empresa: es la coartada que imprimen en papel para no tener que pedirte perdón por haber diseñado una porquería.»*

**Metáfora del autor.** El manual representa el coste de aprendizaje que asume quien usa un producto. Su existencia no prueba engaño, defecto ni transferencia de culpa. Evaluar esas acusaciones exige examinar el artefacto, las instrucciones y el reparto de responsabilidades; la comparación no sustituye ese examen.

### 133. La Falacia del Empaquetado (La Fricción de la Entrega)

> *«El producto ya es final; lo realmente jodido es hacer el paquete, que es lo que funde el 80% del tiempo.»*

**Interpretación del autor.** El 80 % pertenece al relato del autor sobre su trabajo; este pasaje no aporta un registro de horas que lo verifique. No fija una proporción para todo producto. La propuesta consiste en contar la entrega y el mantenimiento como trabajo del proyecto; no convertirlos en una medición de entropía.

### 134. La Gravedad del Silicio (La Prueba de Sustrato)

> *«Babylon y Cortex van a caer por su propio peso si no se sostienen solos: eso lo tengo a fuego grabado.»*

**Interpretación del autor.** El peso expresa complejidad y dependencia del mantenimiento. Para evaluar Babylon o Cortex se propone fijar tareas, recursos, fallos y criterios de continuidad. Que un programa requiera correcciones no demuestra que vaya a colapsar ni que posea un cierre termodinámico. La viabilidad exige pruebas del sistema.

### 135. La Captura del Regulador (La Falsación de la Disidencia)

> *«Seguir las cuentas de una disidencia abre una pregunta; no resuelve por sí solo a quién sirve.»*

**Interpretación del autor.** Los incentivos y la financiación permiten formular preguntas sobre la actuación de una organización. No demuestran por sí solos identidad de propósitos, captura ni una estrategia de disidencia. Afirmar esas relaciones exige documentos y conductas que puedan contrastarse. El vocabulario de regulación no sustituye la prueba.

### 136. El Descarte Cósmico (El Desvanecimiento de la Señal)

> *«Poner cosas en posición para que un día todo se hunda y se apague: la entropía siempre gana la última mano.»*

**Resultado y alcance.** En la descripción termodinámica macroscópica, la entropía de un sistema aislado no disminuye. Para aplicar el balance hay que delimitar el sistema y sus intercambios. [AP2–S124] De esa restricción no se deduce un criterio de dignidad, autoría o serenidad. El desvanecimiento de una obra es aquí una imagen del autor, no una predicción cosmológica.

### 137. La Transducción del MCP (El Puente al Territorio)

> *«Al conectar una herramienta puedo pasar del texto a una acción que habrá que comprobar.»*

**Especificación y alcance.** MCP especifica comunicación entre anfitriones, clientes y servidores; estos exponen herramientas y el anfitrión gestiona permisos. [AP2–S125] Integrar una herramienta no garantiza controlar cualquier programa, excluir errores o producir efectos deterministas. Tampoco acredita la prioridad de una idea. Que el mapa pase a territorio es una imagen sobre la conexión entre representación y acción.

### 138. La Ceguera del Primate No Sutil (El Filtro Paso-Bajo)

> *«Si una señal no se entiende, primero revisa el canal; gritar no demuestra que tengas razón.»*

**Metáfora del autor.** El filtro expresa una dificultad de comprensión, no un diagnóstico de quien escucha. No se han definido una frecuencia de corte, una impedancia ni una exergía que midan esa conducta. No se deduce que una persona solo responda a gritos o coerción. La comparación propone adaptar la comunicación sin identificarla con un filtro físico.

### 139. La Afordancia Relacional (El Agente y la Escalera)

> *«Una escalera no ofrece las mismas acciones a todos los cuerpos.»*

**Evidencia y alcance.** Warren varió altura de peldaño respecto a longitud de pierna y contrastó un modelo biomecánico con juicios y ascenso. [AP2–S126] El resultado apoya estudiar posibilidades de acción en la relación entre cuerpo y entorno para esa tarea. No prueba que una escalera sea inaccesible a toda serpiente ni define el valor de cualquier objeto.

### 140. La opinión del cliente y el cierre de elBulli

> *«Proteger un rato de creación no demuestra que toda opinión del cliente estorbe.»*

**Registro y alcance.** elBullifoundation fecha el último servicio del restaurante el 30 de julio de 2011. [AP2–S127] Ese registro no demuestra que Adrià impusiera cero retroalimentación ni que escuchar clientes impida crear. Proteger un periodo de exploración es una propuesta del autor; no una consecuencia de la entropía ni del cierre del restaurante.

### 141. Gloria, ruina y memoria

> *«Que un criterio sobreviva a la ruina no significa que vaya escrito en los genes.»*

**Evidencia y alcance.** Seisenberger y colaboradores observaron reprogramación de metilación del ADN en células germinales de ratón durante el desarrollo. [AP2–S128] Ese resultado no demuestra herencia de criterio humano ni ciclos de gloria y ruina. El texto no aporta datos que establezcan tales mecanismos. La conservación de aprendizajes tras una crisis queda como imagen e hipótesis que habría que estudiar.

### 142. El DJ y el Script de Python (La Irreproducibilidad del Filtro)

> *«Un script puede repetir una lista; su valor frente a un DJ hay que juzgarlo en la sesión.»*

**Interpretación del autor.** Repetir una lista y elegir música ante una sala no constituyen el mismo criterio de evaluación. El autor propone comparar selección, adaptación y experiencia del público. No demuestra coste de cálculo cero, sustitución de todo DJ, imposibilidad de imitar un filtro ni valor económico garantizado por su origen biológico.

### 143. La imagen de la geodésica

> *«El espacio entre nosotros es la geodésica.»*

**Resultado y alcance.** La distancia de Fisher–Rao se define mediante longitudes de curvas en una familia estadística regular con métrica de Fisher. Pinele y colaboradores estudian familias de distribuciones normales. [AP2-S131] Para usarla harían falta distribuciones, parámetros y un modelo de observación; este pasaje no los define para personas. La geodésica entre nosotros queda como metáfora: no garantiza comprensión inmediata ni ruido cero.

### 144. La Potencia Causal (La Poda de Grados Parásitos)

> *«Eliminar grados de libertad parásitos sin reducir potencia causal.»*

**Resultado y alcance.** Hoel y colaboradores construyen sistemas en los que una agregación de estados aumenta la información efectiva según su medida y la distribución de intervenciones que fijan para cada escala. [AP2-S129] No toda reducción de variables conserva o aumenta esa medida. Trasladar el criterio a un sistema exige definir estados, transiciones, intervenciones y comparación. Poda sin pérdida es aquí un objetivo que se debe comprobar.

### 145. La Acreación Soberana (El Desnudo del Territorio)

> *«Desnudar el territorio hasta que el mapa publicitario sea innecesario.»*

**Interpretación del autor.** La propuesta es someter un artefacto a uso y evaluación sin hacer depender el juicio de sus promesas. Retirar publicidad no demuestra por sí solo calidad ni suficiencia. Territorio y desnudo son imágenes para esa preferencia de evaluación, no resultados de física ni instrucciones que sirvan para todo sistema.

### 146. La práctica y la elección de notas

> *«Practico escalas para poder elegir una nota sin que la mano me estorbe.»*

**Evidencia y alcance.** Ericsson, Krampe y Tesch-Römer estudiaron historias de práctica y diferencias de ejecución en músicos. [AP2-S130] Ese trabajo no establece un umbral de diez mil horas para toda habilidad, una impedancia neuromotora cero ni una contracción de Banach sobre notas. Practicar para poder elegir qué omitir es una intención del autor; no requiere haber agotado todas las posibilidades.

### 147. La Rama y la Primavera (La Falsa Autoría del Canal)

> *«Creerse dueño de una canción es tan absurdo como que la rama del árbol se crea autora de la primavera; el músico no inventa la onda, solo limpia el cobre por el que pasa.»*

**Metáfora del autor.** La rama representa una propuesta sobre humildad y autoría. Que una composición emplee ondas y relaciones entre frecuencias no demuestra que exista antes de sus decisiones de selección y organización. Las leyes de propagación no resuelven qué significa crear ni una disputa de autoría. No hay aquí una geodésica medida ni un corolario físico.

### 148. El Póster de Hendrix (La Sordera del Fetiche)

> *«Hollywood vende la fotografía de Hendrix porque la imaginación no cabe en una caja; quien adora el nombre del guitarrista ya se ha quedado sordo a su guitarra.»*

**Interpretación del autor.** El póster representa la sustitución de escucha por prestigio. El autor prefiere evaluar el sonido antes que la fama. El pasaje no aporta una medida que permita concluir que

interesarse por una biografía satura la percepción o impide escuchar. La imagen no describe sordera ni un límite de ancho de banda.

### 149. El Juicio en el Compás Cuatro (La Latencia del Arrepentimiento)

> *«Si juzgo la nota pasada mientras toco, puedo perder el compás que viene.»*

**Evidencia y alcance.** En dos experimentos, Notebaert y colaboradores observaron enlentecimiento tras acontecimientos de poca frecuencia, incluso aciertos o tonos. [AP2-S132] Esto no prueba que el arrepentimiento active DMN y cause el fallo del siguiente compás. Retomar la ejecución en lugar de rumiar es un consejo del autor; no una ley de control ni una asignación demostrada del 100 % del procesamiento.

### 150. Imagen de la muralla y el sol

> *«Necesito una muralla para mi rutina y espacio para escuchar sin vanidad.»*

**Metáfora del autor.** La muralla y el sol representan una rutina y una preferencia sobre atención y vanidad. El pasaje no define ni mide Z_in o Z_out, no prueba un teorema de impedancia y no demuestra un mecanismo de autofagia. Organizar una rutina no equivale a impermeabilizar un organismo ni a llevar una resistencia a cero o infinito.

### 151. La Calibración del Silicio y el Bloqueo Psiquiátrico

> *«Una IA puede ser peor que un psiquiatra; pero una IA se calibra cada semanas o meses —itera — y un psiquiatra cada cuarenta años —bloquea—: la IA puede estar descalibrada, el psiquiatra es descabellado por definición.»*

**Interpretación del autor.** El contraste distingue entre un modelo con parámetros sometidos a revisión y una categoría nosológica adoptada por votación institucional cuyos manuales permanecen vigentes durante décadas. Que un sistema se actualice con frecuencia no garantiza su acierto en cada consulta ni sustituye la verificación clínica. La crítica señala la resistencia al cambio de una clasificación que carece de biomarcador frente a un artefacto que admite corrección de pesos y herramientas.

### 152. El Peaje del Gol y la Paradoja del Equipo

> *«Si juegas con alguien donde al meter goles ya no le tienes que pagar más, no era de tu equipo.»*

**Interpretación del autor.** La frase propone identificar la alineación de un intermediario por la estructura de su ingreso ante la resolución del problema. Si resolver la tarea extingue el flujo de cobro del supuesto aliado, existe un conflicto de interés entre la curación o el cierre del encargo y la renta del prestador. Esta observación sobre incentivos exige examinar contratos y conductas en cada caso; no demuestra que todo profesional prolongue un tratamiento o un litigio de forma deliberada.

# Fuentes Primarias y Alcance (AP2-S001 a AP2-S132)

Los enlaces remiten a las obras o a documentos de sus responsables. Las condiciones de cada uso aparecen en la entrada que los cita. Un DOI identifica una publicación; no convierte su contenido en una ley sin condiciones.

**AP2-S001**
R. Landauer (1961). *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*. IBM Journal of Research and Development 5(3):183–191. DOI · Texto o registro

**AP2-S002**
C. H. Bennett (1973). *Logical Reversibility of Computation*. IBM Journal of Research and Development 17(6):525–532. DOI · Texto o registro

**AP2-S003**
L. L. Campbell (1986). *An Extended Čencov Characterization of the Information Metric*. Proceedings of the American Mathematical Society 98(1):135–141. DOI · Texto o registro

**AP2-S004**
C. E. Shannon (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal 27:379–423;623–656. DOI · DOI de la segunda parte · Texto o registro

**AP2-S005**
F. Galton (1886). *Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature*. Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland15:246–263. DOI · Texto o registro

**AP2-S006**
D. T. Campbell (1976). *Assessing the Impact of Planned Social Change*. Occasional Paper Series 8, Dartmouth College, 74 pp.; registro ERIC ED303512. Texto o registro

**AP2-S007**
T. Bayes; comunicación y apéndice de R. Price (1763). *An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances*. Philosophical Transactions of the Royal Society of London53:370–418. DOI · Texto o registro

**AP2-S008**
R. M. Murray (2024). *State Feedback*. Caltech CDS 110, sesión de 22 de abril de 2024, L4-1. Texto o registro

**AP2-S009**
A. M. Turing (1952). *The Chemical Basis of Morphogenesis*. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B237:37–72. DOI · Texto o registro

**AP2-S010**
P. A. David (1985). *Clio and the Economics of QWERTY*. American Economic Review 75(2):332–337. Texto o registro

**AP2-S031**
L. R. Ford Jr.; D. R. Fulkerson (1956). *Maximal Flow Through a Network*. Canadian Journal of Mathematics 8:399–404. DOI · Texto o registro

**AP2-S032**
W. Ross Ashby (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, capítulo 11, apartados 11/5–11/9. Texto o registro

**AP2-S033**
J. L. Kelly Jr. (1956). *A New Interpretation of Information Rate*. Bell System Technical Journal 35(4):917–926. DOI · Texto o registro

**AP2-S034**
Per Bak; Chao Tang; Kurt Wiesenfeld (1987). *Self-organized criticality: An explanation of the 1/f noise*. Physical Review Letters 59:381–384. DOI · Texto o registro

**AP2-S035**
Hal R. Arkes; Catherine Blumer (1985). *The Psychology of Sunk Cost*. Organizational Behavior and Human Decision Processes 35(1):124–140. DOI · Texto o registro

**AP2-S036**
Fischer Black; Myron Scholes (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy 81(3):637–654. DOI · Texto o registro

**AP2-S037**
Brigitte C. Madrian; Dennis F. Shea (2001). *The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and Savings Behavior*. The Quarterly Journal of Economics 116(4):1149–1187. DOI · Texto o registro

**AP2-S038**
F. A. Hayek (1945). *The Use of Knowledge in Society*. The American Economic Review 35(4):519–530. Texto o registro

**AP2-S039**
R. H. Coase (1960). *The Problem of Social Cost*. The Journal of Law and Economics 3:1–44. DOI · Texto o registro

**AP2-S040**
Elinor Ostrom; James Walker; Roy Gardner (1992). *Covenants With and Without a Sword: Self-Governance Is Possible*. American Political Science Review 86(2):404–417. DOI · Texto o registro

**AP2-S061**
Michael Spence (1973). *Job Market Signaling*. The Quarterly Journal of Economics 87(3):355–374. DOI

**AP2-S062**
Solomon E. Asch (1956). *Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority*. Psychological Monographs: General and Applied 70(9):1–70. DOI

**AP2-S063**
Daniel Kahneman y Amos Tversky (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. Econometrica 47(2):263–291. DOI

**AP2-S064**
Amos Tversky y Daniel Kahneman (1974). *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. Science 185(4157):1124–1131. DOI

**AP2-S065**
Barbara L. Fredrickson y Daniel Kahneman (1993). *Duration neglect in retrospective evaluations of affective episodes*. Journal of Personality and Social Psychology 65(1):45–55. DOI

**AP2-S066**
Daniel J. Simons y Christopher F. Chabris (1999). *Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events*. Perception 28(9):1059–1074. DOI

**AP2-S067**
Sheena S. Iyengar y Mark R. Lepper (2000). *When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing?*. Journal of Personality and Social Psychology 79(6):995–1006. DOI

**AP2-S068**
Roger Buehler, Dale Griffin y Michael Ross (1994). *Exploring the planning fallacy: Why people underestimate their task completion times*. Journal of Personality and Social Psychology 67(3):366–381. DOI

**AP2-S069**
Gerd Gigerenzer y Daniel G. Goldstein (1996). *Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality*. Psychological Review 103(4):650–669. DOI

**AP2-S070**
Duncan J. Watts y Steven H. Strogatz (1998). *Collective dynamics of small-world networks*. Nature 393:440–442. DOI

**AP2-S093**
Tanya Stivers; N. J. Enfield; Penelope Brown; Christina Englert; Makoto Hayashi; Trine Heinemann; Gertie Hoymann; Federico Rossano; Jan Peter de Ruiter; Kyung-Eun Yoon; Stephen C. Levinson (2009). *Universals and cultural variation in turn-taking in conversation*. Proceedings of the National Academy of Sciences 106(26):10587–10592. DOI · Texto o registro

**AP2-S094**
Nora D. Volkow; Gene-Jack Wang; Joanna S. Fowler; Jean Logan; Madina Gerasimov; Laurence Maynard; Yu-Shin Ding; S. John Gatley; Arthur Gifford; David Franceschi (2001). *Therapeutic Doses of Oral Methylphenidate Significantly Increase Extracellular Dopamine in the Human Brain*. Journal of Neuroscience 21(2):RC121. DOI · Texto o registro

**AP2-S095**
A. L. Hodgkin; A. F. Huxley (1952). *A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve*. The Journal of Physiology 117(4):500–544. DOI · Texto o registro

**AP2-S097**
Hyowon Gweon; Hannah Pelton; Jaclyn A. Konopka; Laura E. Schulz (2014). *Sins of omission: Children selectively explore when teachers are under-informative*. Cognition 132(3):335–341. DOI · Texto o registro

**AP2-S098**
Judea Pearl (1995). *Causal diagrams for empirical research*. Biometrika 82(4):669–688. DOI · Texto o registro

**AP2-S099**
James Clerk Maxwell (1868). *On Governors*. Proceedings of the Royal Society of London 16:270–283. DOI · Texto o registro

**AP2-S100**
Edwin L. Hutchins; James D. Hollan; Donald A. Norman (1985). *Direct Manipulation Interfaces*. Human–Computer Interaction 1(4):311–338. DOI · Texto o registro

**AP2-S121**
Joshua S. Rubinstein; David E. Meyer; Jeffrey E. Evans (2001). *Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching*. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 27(4):763–797. DOI · Texto o registro

**AP2-S122**
Elizabeth B. Liddle; Chris Hollis; Martin J. Batty; Madeleine J. Groom; John J. Totman; Mario Liotti; Gaia Scerif; Peter F. Liddle (2011). *Task-related default mode network modulation and inhibitory control in ADHD: effects of motivation and methylphenidate*. Journal of Child Psychology and Psychiatry 52(7):761–771. DOI · Texto o registro

**AP2-S123**
Max Born (1926). *Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge*. Zeitschrift für Physik 37:863–867. DOI

**AP2-S124**
Rudolf Clausius (1865). *Ueber verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie*. Annalen der Physik 201(7):353–400. DOI

**AP2-S125**
Model Context Protocol contributors (2025). *Model Context Protocol — Architecture, specification 2025-11-25*. Especificación oficial versionada. Texto o registro

**AP2-S126**
William H. Warren Jr. (1984). *Perceiving affordances: visual guidance of stair climbing*. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 10(5):683–703. DOI · Texto o registro

**AP2-S127**
elBullifoundation (s. f.; exposición 2012–2014). *Ferran Adrià and elBulli: Risk, Freedom and Creativity*. Registro propio de la exposición. Texto o registro

**AP2-S128**
Stefanie Seisenberger et al. (2012). *The Dynamics of Genome-wide DNA Methylation Reprogramming in Mouse Primordial Germ Cells*. Molecular Cell 48(6):849–862. DOI · Texto o registro

**AP2-S129**
Erik P. Hoel; Larissa Albantakis; Giulio Tononi (2013). *Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro*. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(49):19790–19795. DOI · Texto o registro

**AP2-S130**
K. Anders Ericsson; Ralf Th. Krampe; Clemens Tesch-Römer (1993). *The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance*. Psychological Review 100(3):363–406. DOI

**AP2-S131**
Julianna Pinele; João E. Strapasson; Sueli I. R. Costa (2020). *The Fisher–Rao Distance between Multivariate Normal Distributions: Special Cases, Bounds and Applications*. Entropy 22(4):404. DOI · Texto o registro

**AP2-S132**
Wim Notebaert; Femke Houtman; Filip Van Opstal; Wim Gevers; Wim Fias; Tom Verguts (2009). *Post-error slowing: an orienting account*. Cognition 111(2):275–279. DOI · Texto o registro

---

**Firmado: Borja Fernández Angulo**
*Investigador en Sistemas Complejos · C5-REAL (2026)*